Studio Nx

기본 악기와 이펙트 결정

2026-10-19

Studio Nx — 기본 악기와 이펙트 결정

항목	내용
기준 문서	PRD 02 FR-242, FR-243, FR-247, Implementation_Plan.md S1-09, S1-11, S2-03
작성	Claude (AI), 2026-10-19, 사용자 검토
목적	시퀀서에 처음 넣을 기본 악기와 이펙트를 Ableton Live와 FL Studio의 공통점을 근거로 정합니다
상태	1단계 구성 확정, Sampler One-Shot 모드만 보류

---

1. 배경

S1-11(WAV 출력)을 시작하기 전에 현재 소리 경로를 확인했더니, 시퀀서 화면에서는 소리가 나지 않았습니다. 악기와 이펙트는 값을 저장하는 화면과 데이터까지만 구현되어 있습니다. 출력 결과가 시퀀서에서 들리는 소리와 같아야 하므로(PRD 03 §1), 어떤 악기와 이펙트를 먼저 소리 나게 할지 정해야 합니다.

1.1 현재 상태

항목	상태	근거
tick 스케줄러와 메트로놈	라이브러리로만 있으며 어떤 페이지도 가져다 쓰지 않습니다	`audio/engine.js`, `audio/scheduler.js`
재생 버튼	재생선만 움직이고 오디오는 나오지 않습니다	`sequencer-arrange.js:1349-1372`
클립과 노트 재생	구현되어 있지 않습니다	`onStep`에 연결된 코드가 없습니다
오디오 노드 생성	메트로놈 클릭용 `createOscillator`, `createGain` 두 곳뿐입니다	`audio/engine.js:20-21`
트랙 볼륨, 팬, 뮤트, 솔로	화면과 서버 저장만 있고 소리에는 반영되지 않습니다	`sequencer-devices.js`
미터	`Math.random()`으로 흉내 낸 값입니다	`sequencer-devices.js:2132-2155`
플러그인 시드	7종이 DB에 등록되어 있고 파라미터 화면은 `param_schema`로 자동 생성됩니다	`studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`

1.2 계획서에서 비어 있던 부분

S1-05 문서는 악기 소리를 얹는 일을 "S1-07 이후"로 미뤘고, S1-09 문서는 소리와 미터를 "다음 작업"으로 미뤘습니다. 그런데 `Implementation_Plan.md`의 어느 작업도 재생 오디오 그래프를 맡고 있지 않습니다.

2. 조사 방법과 한계

대상	읽은 곳	한계
Ableton Live	Live 12 매뉴얼의 Instrument Reference와 Audio Effect Reference(ableton.com)	요청한 `help.ableton.com`은 403이어서 같은 매뉴얼의 공식 판을 읽었습니다. 각 장의 끝부분 약 4만 자는 읽지 못했습니다
FL Studio	에디션 비교 페이지와 기능 소개 페이지(image-line.com)	온라인 매뉴얼 본문이 403이어서 플러그인 이름과 짧은 설명만 확인했고 파라미터는 확인하지 못했습니다

- Playwright가 설치되어 있지 않아 WebFetch로 읽었습니다.
- 내용은 요약 모델을 거친 것이므로, 구현 전에 필요한 파라미터는 다시 확인해야 합니다.

3. 두 DAW의 기본 악기

유형	Ableton Live	FL Studio	우리 시드
감산 신스	Analog, Drift	3x OSC, MiniSynth, SimSynth	Subtractive Synth가 있습니다
멜로디 샘플러	Simpler, Sampler	Channel Sampler, DirectWave Player	Sampler가 있습니다
드럼 원샷, 패드	Drum Sampler, Impulse, Drum Rack	Fruity Pad Controller(FPC), Drumpad, BassDrum, Fruity Kick	Sampler로 대신하고 Drum Rack은 S3-12로 미뤘습니다
FM 신스	Operator	Sytrus, Fruity DX10	없습니다
웨이브테이블	Wavetable	Harmor (상위 에디션)	없습니다
물리 모델링	Tension, Collision, Electric	Sakura, Plucked!, FL Keys	없습니다

- 두 DAW 모두 가장 기본에 두는 것은 감산 신스, 멜로디 샘플러, 드럼 샘플러입니다.
- FM, 웨이브테이블, 물리 모델링은 양쪽에 모두 있지만 고급 악기로 분류됩니다.
- Ableton Simpler는 Classic, One-Shot, Slicing 세 모드를 한 악기에 담고 있습니다.

4. 두 DAW의 기본 이펙트

유형	Ableton Live	FL Studio	우리 시드
EQ	Channel EQ, EQ Eight, EQ Three	Fruity Parametric EQ 2	EQ 3-Band가 있습니다
컴프레서	Compressor, Glue Compressor, Multiband Dynamics	Fruity Compressor, Multiband Compressor	Compressor가 있습니다
리미터	Limiter	Fruity Limiter, Emphasis, Maximus	Limiter가 있습니다
리버브	Reverb, Hybrid Reverb	Fruity Reeverb 2, LuxeVerb	Reverb가 있습니다
딜레이	Delay, Echo, Filter Delay	Fruity Delay 2와 3, Delay Bank	없습니다. 1단계에 추가합니다
필터	Auto Filter	Fruity Filter, Love Philter	없습니다
코러스	Chorus-Ensemble	Fruity Chorus, Hyper Chorus	없습니다
페이저, 플랜저	Phaser-Flanger	Fruity Phaser, Fruity Flanger	없습니다
디스토션, 새추레이션	Saturator, Overdrive, Redux	Fruity WaveShaper, Soft Clipper, Distructor	없습니다
게인, 팬, 스테레오	Utility	Fruity Balance, PanOMatic, Stereo Enhancer	Gain / Utility가 있습니다
보코더, 피치	Vocoder, Shifter, Auto Shift	Fruity Vocoder, Pitcher	없습니다

- 우리 시드 7종은 두 DAW의 가장 기본적인 구성과 잘 맞습니다.
- 가장 큰 공백은 딜레이입니다. 두 DAW 모두 여러 종류를 기본으로 제공합니다.
- Ableton Reverb의 Predelay, Size, Decay, Dry/Wet은 우리 Reverb의 `pre_delay`, `decay`, `mix`와 겹칩니다. Limiter도 Ceiling과 Release가 겹칩니다.

5. 결정 현황

번호	제안	결정	반영 위치
1	Delay를 1단계에 추가합니다	✅ 적용	§6, §8
2	Sampler에 One-Shot 모드를 포함합니다	⏸ 보류	화면 목업을 확인한 뒤 결정합니다
3	2단계 후보 이펙트를 당겨 오지 않고 단계별 계획을 따릅니다	✅ 적용	§6

6. 단계별 구성

단계	악기	이펙트
1단계 (이번 작업)	Subtractive Synth, Sampler	EQ 3-Band, Compressor, Reverb, Limiter, Gain / Utility, Delay
2단계 후보	FM 신스, Drum Rack	Filter, Distortion, Chorus, Phaser / Flanger
이후	웨이브테이블, 물리 모델링	Vocoder, Pitch Shifter

- 1단계는 트랙 볼륨, 팬, 뮤트, 솔로, 마스터 트랙의 실제 반영도 함께 다룹니다.
- 이후 단계의 Vocoder와 Pitch Shifter는 Web Audio 기본 노드만으로는 어려워서 AudioWorklet이나 WASM이 필요합니다.

7. Web Audio 구현 방식 (1단계)

플러그인	노드 조합	난이도	비고
Sampler	`AudioBufferSourceNode`, 음높이는 `playbackRate`, 엔벨로프는 `GainNode`	하	클립 재생과 같은 디코딩 버퍼를 씁니다
Subtractive Synth	노트마다 `OscillatorNode` 2개, `BiquadFilterNode`, 엔벨로프용 `GainNode`, LFO용 `OscillatorNode`	중	동시 발음 수 관리가 필요합니다
Gain / Utility	`GainNode`, `StereoPannerNode`, 위상 반전은 게인 -1	하	
EQ 3-Band	`BiquadFilterNode` 3개 (lowshelf, peaking, highshelf)	하	
Compressor	`DynamicsCompressorNode`와 메이크업용 `GainNode`	하	스레숄드, 레이시오, 니, 어택, 릴리스가 그대로 대응됩니다
Reverb	`ConvolverNode`와 코드로 만든 임펄스 응답, 프리딜레이용 `DelayNode`, 댐핑용 `BiquadFilterNode`, 드라이/웻 믹스	중	외부 파일 없이 디케이와 댐핑 값으로 임펄스를 생성합니다
Limiter	`DynamicsCompressorNode`를 레이시오 20, 니 0으로 설정	하	근사치입니다. 정확한 리미터는 이후 WASM으로 바꿉니다
Delay	`DelayNode`, 피드백용 `GainNode`, 피드백 경로의 `BiquadFilterNode`, 드라이/웻 믹스	하	템포 동기(박 단위) 시간을 지원합니다

- 실시간 재생과 WAV 렌더링이 같은 그래프 생성 코드를 쓰도록, 컨텍스트를 인자로 받는 구조로 만드는 것을 권합니다(`AudioContext`와 `OfflineAudioContext` 모두).

8. 후속 작업

작업	대상	상태
Delay 시드와 `param_schema` 추가	`studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`, 기존 DB용 `studionx/db/migrations/2026-10-19_plugin_delay.sql`	✅ 파일 반영 (2026-10-19)
DB 문서 갱신	`docs/DB.md` 변경 이력, `studionx/db/docs/StudioNx_DB_Guide.md` 변경 SQL 표	✅ 반영
계획서 수정	`docs/Implementation_Plan.md`: S1-11을 S1-11a(재생 오디오 그래프)와 S1-11b(WAV 출력)로 나누고, Delay를 S2-03에서 S1-11a로 옮김	✅ 반영
간트차트 일정 재조정	S1-11이 1주에서 3주(S1-11a 2주, S1-11b 1주)로 늘어 S1-12 이후 전체 일정을 2주씩 미뤘습니다. v0.1은 2027-02-22, v0.2는 2027-08-02, v1.0은 2027-12-15입니다	✅ 반영 (2026-10-19)
YouTrack 이슈	S1-11a를 `StudioNx-77`로 새로 만들고, 기존 S1-11(`StudioNx-34`)은 S1-11b로 이름을 바꿨습니다	✅ 반영 (2026-10-19)
Sampler One-Shot 모드	화면 목업을 확인한 뒤 결정합니다	⏸ 보류

9. 참고 출처

출처	주소
Ableton Live 12 Instrument Reference	https://www.ableton.com/en/live-manual/12/live-instrument-reference/
Ableton Live 12 Audio Effect Reference	https://www.ableton.com/en/live-manual/12/live-audio-effect-reference/
FL Studio 에디션 비교	https://www.image-line.com/fl-studio/compare-editions
FL Studio 기능 소개	https://www.image-line.com/fl-studio/features